

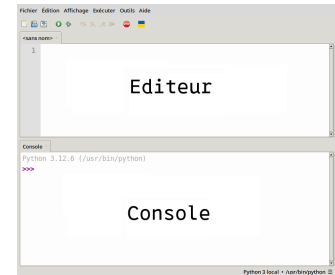
Découverte de la programmation

1 Découverte de Python

Python est le langage de programmation principal utilisé dans le cours de NSI. Cela signifie qu'en respectant les règles de **grammaire** du langage, il est possible d'écrire des textes en Python qui soient exécutables par l'ordinateur. L'interpréteur python se charge alors d'exécuter les lignes les unes après les autres.

Nous allons utiliser **Thonny** pour écrire et exécuter les codes Python.

La fenêtre de Thonny est divisée en deux parties :



- l'**éditeur** dans lequel on écrira les codes en Python ;
- la **console** dans laquelle on peut exécuter des instructions en Python.

Question 1. 1. Copier-coller ou recopier dans l'éditeur de code le texte ci-dessous :

Code python

```

1  from turtle import *
2
3  forward(180)
4  left(90)
5  forward(100)
6  right(240)
7  forward(50)
8
9  # Commencer une ligne par un # permet de laisser un commentaire
10 # forward(70)
11 # le code en commentaire n'est pas exécuté
12 done() # Ne pas effacer
13 # Ne rien écrire ici

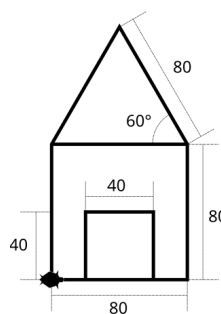
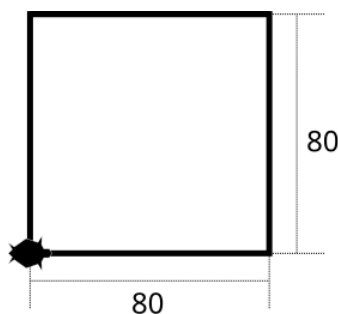
```

Cliquer sur le bouton "Exécuter".

2. Modifier au minimum trois lignes de code comme vous le souhaitez (par exemple en changeant `left(90)` en `left(45)`, en commentant ou en décommentant une ligne de code), puis exécuter à nouveau.

Que font les fonctions `forward`, `left`, et `right` ?

3. Écrire des programmes Python (un par figure) qui réalisent les figures ci-dessous.



2 Répétition d'instructions : la boucle for

Pour répéter une série d'instructions plusieurs fois on utilise le mot-clé `for`.

nombre est le nombre de répétitions voulues. Pour identifier le bloc d'instructions qui sera répété, *il est décalé vers la droite de 4 espaces* (représentés par le caractère `□`).

On parle d'**indentation**.

L'indentation permet de créer l'équivalent d'un bloc en Scratch. En python, l'indentation est **significative** et peut être une source d'erreurs.

Code python

```
for i in range(nombre):  
    □□□□ # instruction répétée  
    □□□□ # ...  
    □□□□ # instruction répétée  
    # instruction non répétée
```

Question 2. 1. Recopier et exécuter le code ci-dessous.

Code python

```
1 from turtle import *  
2  
3 for i in range(3):  
4     forward(80)  
5     left(120)  
6  
7 done() # Ne pas effacer, ne pas écrire en dessous.
```

2. Modifier l'indentation, et uniquement l'indentation, du code proposé pour représenter un triangle équilatéral de côté 80 pixels.

3. Écrire un code python permettant d'afficher un carré de côté 80.

Celui-ci ne doit comporter qu'une seule fois le mot `forward` et le mot `left`.

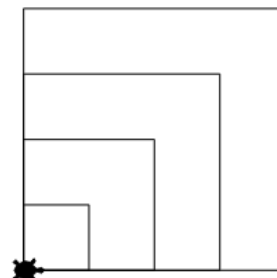
4. Télécharger le fichier se trouvant à l'adresse <https://edurl.fr/XyH4oiFC>

a. Exécuter le programme.

Quel type d'erreur est utilisé par Python pour signifier qu'il y a un problème avec les espaces en début de ligne ?

b. Modifier le code pour que le programme affiche un pentagramme.

Question 3. Écrire un code python permettant de réaliser la figure ci-contre.



3 Réutiliser des morceaux de codes : la notion de fonction

La notion de **fonction** est centrale en informatique. Plutôt que de recopier des instructions qui réalisent certaines figures, l'utilisation de fonctions permet de **réutiliser** des morceaux de codes utiles.

En bref, de la même façon que la fonction forward nous permet d'avancer d'une certaine distance précisée par le programmeuse, on peut écrire le code d'une fonction carre qui permet de dessiner un carré, dont la longueur du côté est précisée par le programmeuse.

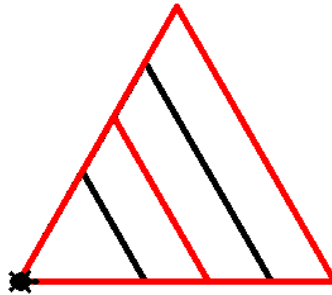
Code python

```
def carre(cote):
    for i in range(4):
        forward(cote)
        left(90)
# fin de la définition de la
→ fonction carre
```

Une fois la fonction carre définie via le code ci-dessus, on peut utiliser à n'importe quel endroit du programme l'instruction carre(20) afin de dessiner un carré de côté 20.

Remarque. De même qu'avec la boucle for, le bloc de la fonction est défini à l'aide de son indentation.

- Question 4.**
1.
 - a. Télécharger le fichier se trouvant à l'adresse <https://edurl.fr/GgwjRY3L>
 - b. Sans rien modifier, exécuter le code Python. Que constate-t-on ?
 - c. Modifier le code afin que son exécution réalise un triangle équilatéral de côté 50.
 2. En utilisant la fonction triangle, reproduire la figure ci-dessous.



On pourra utiliser les instructions pencolor("red") et pencolor("black") pour changer la couleur de tracé de la tortue en rouge et noir. Les triangles sont tous équilatéraux et ont pour longueur de côté 100, 150, 200, 250.

3. Dessiner la figure de la maison présente dans l'exercice 1 à l'aide des fonctions carre et triangle.

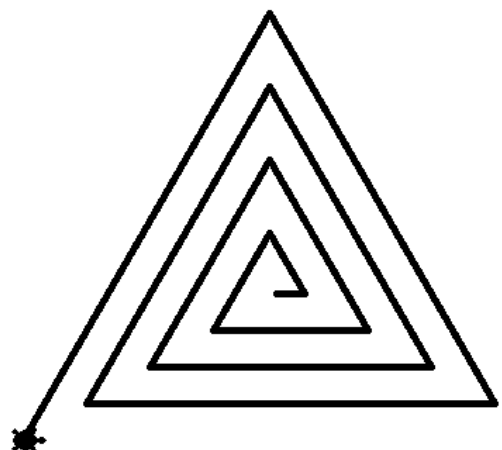
Question 5. On considère la fonction

Code python

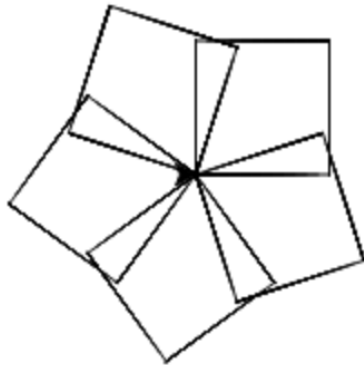
```
1 def mystere(a, b, c):
2     cote = b
3     for i in range(2*a):
4         forward(cote)
5         left(90)
6         forward(cote)
7         left(90)
8     cote = cote + c
```

2. En vous inspirant du code de la fonction mystere, écrire le code d'une fonction spirale_triangle afin de réaliser la figure ci-dessous.

1.
 - a. Quelle figure réalise l'exécution de l'instruction mystere(4, 20, 30) ?
 - b. Modifier le code en renommant correctement les noms mystere, a, b, et c afin que ceux-ci soient plus compréhensibles par rapport à la figure réalisée par la fonction mystere.

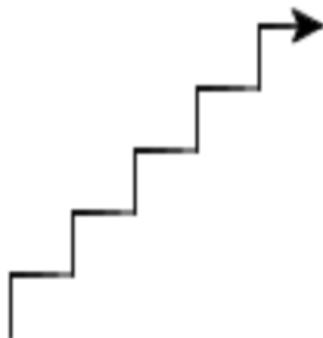


Question 6. 1. À l'aide de la fonction `carre` et d'une boucle `for` reproduire une figure similaire à la figure suivante, constituée de carrés de longueur 70 pixels.

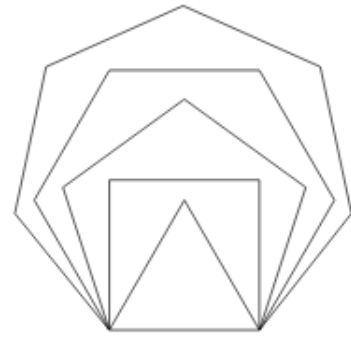


2. Écrire une fonction `escalier` possédant deux arguments: `hauteur_marche` et `nbr_marches`, dessinant un escalier possédant `nbr_marches` marches de hauteur `hauteur_marche`.

Par exemple, l'appel `escalier(20, 5)` doit afficher le dessin suivant :



3. a. Écrire une fonction `pentagone` d'argument `longueur` qui trace un pentagone de côtés de longueur: `longueur`.
- b. Les fonctions `carre`, `triangle` et `pentagone` se ressemblent beaucoup, or en informatique nous n'aimons pas nous répéter.
Définir une fonction `polygone` de paramètres `nbr_cotes` et `longueur` qui construit le polygone régulier à `nbr_cotes` côtés de longueur: `longueur`.
- c. À l'aide de la fonction `polygone` et d'une boucle reproduire le dessin suivant :



4. La fonction `penup` permet de lever le stylo de la tortue, et donc de ne plus laisser de trace lorsqu'elle avance.

La fonction `dot` permet de tracer un point à l'emplacement de la tortue.

Code python

```

1  from turtle import *
2
3  penup()
4  dot()
5  forward(30)
6  dot()
7  forward(50)
8  dot()
9  done()
```

- a. Recopier et exécuter le code ci-dessus.
- b. Écrire un code python permettant de réaliser la figure ci-dessous.

L'écart entre chaque point est de 30 pixels, il y a 5 lignes et 7 colonnes de points.



Indication. On pourra commencer à écrire une fonction `ligne` de paramètre `nbr_points` qui représente une ligne de `nbr_points` points espacés de 30 pixels.